Probabilités

Chapitre 18 : Les lois dérivées et la carte des lois

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Trois lois fabriquées **1**
- Pourquoi elles existent . . . 1
- Les trois allures . . . 2
- Le khi-deux . . . 2
- Le khi-deux au travail . . . 3
- La loi de Student . . . 3
- La loi de Student, en pratique . . . 4
- La loi de Fisher . . . 4

La carte du cours **5**
- Toutes les lois, et leurs liens . . . 5
- Comment se servir de la carte . . . 6
- Le tableau de synthèse . . . 6
- Le tableau de synthèse (suite) . . . 6

Ce qu'il faut retenir **7**
- Le résumé du chapitre . . . 7

Trois lois fabriquées

Pourquoi elles existent

Elles ne décrivent aucun phénomène économique

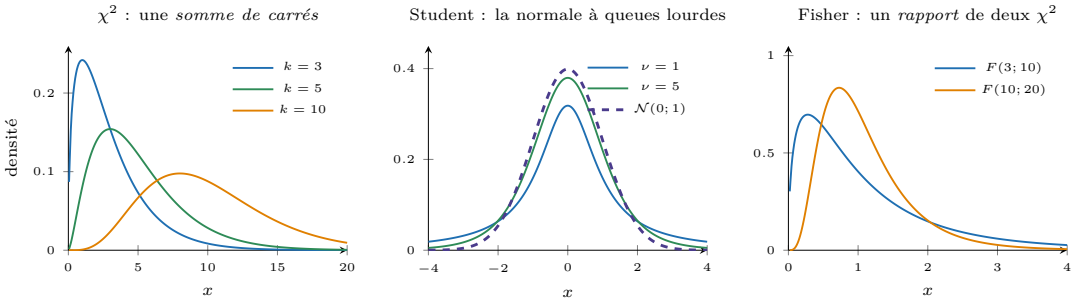
Aucune grandeur de gestion ne suit une loi du khi-deux. Aucun rendement ne suit une loi de Fisher.
Ces lois ne servent qu'à une chose : **décrire le comportement d'une quantité calculée sur un échantillon** — une variance estimée, une moyenne estimée, un rapport de variances. C'est-à-dire à faire des tests.

Elles sont toutes filles de la normale

$$\chi^2_k = Z_1^2 + \cdots + Z_k^2 \qquad T_\nu = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2_\nu/\nu}} \qquad F(d_1;d_2) = \frac{\chi^2_{d_1}/d_1}{\chi^2_{d_2}/d_2}$$

où les Z_i sont des $\mathcal{N}(0\,;1)$ indépendantes.

Les trois allures



Ces trois lois ne sont pas des lois de plus : ce sont des lois *fabriquées* à partir de la normale.

$$\chi^2_k = Z_1^2 + \cdots + Z_k^2 \qquad T_\nu = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2_\nu/\nu}} \qquad F(d_1;d_2) = \frac{\chi^2_{d_1}/d_1}{\chi^2_{d_2}/d_2}$$

Elles n'ont donc pas d'existence propre en économie : on les rencontre uniquement dans les *tests*, où l'on compare des variances (Fisher), une moyenne à petit échantillon (Student) ou des effectifs (khi-deux).

Student tend vers la normale quand ν grandit : au-delà de 30, la distinction ne se voit plus.

Le khi-deux

Loi du khi-deux

χ^2_k est la loi d'une **somme de k carrés** de normales centrées réduites indépendantes. Le nombre k s'appelle le **degré de liberté**.

$$E(\chi^2_k) = k \qquad V(\chi^2_k) = 2k$$

Démonstration : Espérance et variance du khi-deux

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0\,;1)$. D'après la démonstration du chapitre 17, $E(Z^2) = 1$ et $E(Z^4) = 3$. Donc

$$E(Z^2) = 1, \qquad V(Z^2) = E(Z^4) - \left[E(Z^2)\right]^2 = 3 - 1 = 2.$$

Le khi-deux est la somme $\chi^2_k = Z_1^2 + \cdots + Z_k^2$. Les Z_i^2 sont indépendantes (fonctions de variables indépendantes, fait admis), de même espérance 1 et de même variance 2. Par additivité de l'espérance et, grâce à l'indépendance, de la variance :

$$E(\chi^2_k) = k \times 1 = k, \qquad V(\chi^2_k) = k \times 2 = 2k.$$

Ce que cela dit. L'écart-type relatif $\dfrac{\sqrt{2k}}{k} = \sqrt{\dfrac{2}{k}}$ décroît avec k : plus il y a de carrés, plus la somme se concentre autour de sa moyenne k.

■

Deux conséquences visibles sur la courbe

Elle est **positive** : une somme de carrés ne peut pas être négative.
Elle est **dissymétrique à droite**, et d'autant moins que k grandit — encore le théorème central limite, puisqu'il s'agit d'une somme.

Le khi-deux au travail

Deux tests que vous rencontrerez

Test d'indépendance : dans un tableau de contingence, on compare les effectifs observés aux effectifs attendus sous indépendance. La somme des écarts au carré suit un khi-deux.
Test d'adéquation : on vérifie qu'une distribution observée est compatible avec une loi théorique — par exemple qu'un dé n'est pas truqué.

Le mot « carré » est la clé

Chaque fois qu'un test additionne des **écarts au carré**, un khi-deux apparaît. C'est un signe qu'on peut reconnaître sans rien connaître du test.

La loi de Student

Loi de Student

T_ν est le rapport d'une $\mathcal{N}(0\,;1)$ à la racine d'un khi-deux réduit, indépendants.
Elle est symétrique, centrée, en cloche — mais à **queues plus épaisses** que la normale. Elle tend vers $\mathcal{N}(0\,;1)$ quand $\nu \to \infty$.

D'où viennent ces queues épaisses

Quand on teste une moyenne, on ne connaît pas σ : on l'estime. Cette estimation est elle-même incertaine.
Student est la normale corrigée de l'incertitude sur σ. Ses queues plus lourdes ne sont rien d'autre que le prix de cette ignorance — et ce prix diminue à mesure que l'échantillon grandit.

Démonstration : Student, une variance supérieure à un et un retour vers la normale

Écrivons $T_\nu = Z\sqrt{\nu/W}$, avec $Z \sim \mathcal{N}(0\,;1)$ et $W = \chi^2_\nu$ indépendantes.

Une variance supérieure à celle de la normale. T_ν est centrée (par symétrie de Z), et comme Z^2 et ν/W sont indépendantes,

$$V(T_\nu) = E(T_\nu^2) = E(Z^2)\,E\Big(\frac{\nu}{W}\Big) = E\Big(\frac{\nu}{W}\Big).$$

La fonction $w \mapsto 1/w$ est strictement convexe sur $]0\,;+\infty[$ et W n'est pas constante : l'inégalité de Jensen du chapitre 10, stricte, donne $E(1/W) > 1/E(W) = 1/\nu$. Donc $V(T_\nu) = \nu\,E(1/W) > 1 = V(Z)$: Student est plus dispersée que la normale, ses queues sont plus épaisses.

Le prix diminue. W/ν a pour espérance 1 et pour variance $2\nu/\nu^2 = 2/\nu$, qui tend vers 0 :

le dénominateur $\sqrt{W/\nu}$ se concentre autour de 1, et T_ν ressemble de plus en plus à Z (la convergence de la loi du quotient se démontre avec des outils hors programme ; on l'admet).

Les chiffres. On admet (calcul avec la densité du khi-deux) que $E(\nu/W) = \dfrac{\nu}{\nu-2}$, donc $V(T_\nu) = \dfrac{\nu}{\nu-2}$ pour $\nu > 2$. Voici cette variance et le quantile à 97,5 % :

ν	5	10	20	30	60	∞
$V(T_\nu)$	1,67	1,25	1,11	1,07	1,03	1
$t_{0,975}$	2,571	2,228	2,086	2,042	2,000	1,960

À $\nu = 30$, le quantile dépasse encore celui de la normale de 4,2 % (2,042 contre 1,960) : la règle des trente est une commodité de lecture des tables, non une égalité. L'écart tombe à 1 % vers $\nu = 120$.

■

La loi de Student, en pratique

La règle des trente

À partir de $\nu = 30$, la loi de Student est assez proche de la normale pour qu'on lise souvent cette dernière à sa place : l'écart sur le quantile à 97,5 % est de 4,2 % à $\nu = 30$ et de 1 % vers $\nu = 120$.
C'est l'origine de la fameuse distinction « petit échantillon / grand échantillon » — elle n'a pas d'autre fondement.

Une seconde vie en finance

Les rendements boursiers ont des queues bien plus épaisses que la normale : les krachs sont trop fréquents pour une loi de Gauss.
On les modélise donc souvent par une loi de Student à faible degré de liberté. **La loi inventée pour les petits échantillons sert aujourd'hui à mesurer le risque extrême.**

La loi de Fisher

Loi de Fisher-Snedecor

$F(d_1; d_2)$ est le rapport de deux khi-deux, chacun divisé par son degré de liberté.
Elle est positive et dissymétrique à droite, avec deux degrés de liberté — un pour chaque variance comparée.

Démonstration : Student au carré et l'inverse d'une Fisher

Student au carré. Avec $T_\nu = Z/\sqrt{W/\nu}$,

$$T_\nu^2 = \frac{Z^2}{W/\nu} = \frac{\chi_1^2/1}{\chi_\nu^2/\nu},$$

rapport de deux khi-deux indépendants divisés par leurs degrés de liberté (Z^2 est un khi-

deux à un degré de liberté) : $T_\nu^2 \sim F(1\,;\nu)$. Comme $|T_\nu| \leq t$ équivaut à $T_\nu^2 \leq t^2$, le carré du quantile de Student à 97,5 % est le quantile de Fisher à 95 % : pour $\nu = 30$, $2{,}042^2 = 4{,}171 = F_{0{,}95}(1\,;30)$.

Inverser une Fisher.

$$\frac{1}{F(d_1\,;d_2)} = \frac{\chi^2_{d_2}/d_2}{\chi^2_{d_1}/d_1} = F(d_2\,;d_1)\,:$$

on échange les deux degrés de liberté. C'est pourquoi les tables ne donnent que les quantiles élevés, car $F_\alpha(d_1\,;d_2) = \dfrac{1}{F_{1-\alpha}(d_2\,;d_1)}$.

Grand dénominateur. Quand d_2 est grand, $\chi^2_{d_2}/d_2$ se concentre autour de 1 (sa variance est $2/d_2$), donc $F(d_1\,;d_2) \approx \chi^2_{d_1}/d_1$.

■

Où on la rencontre

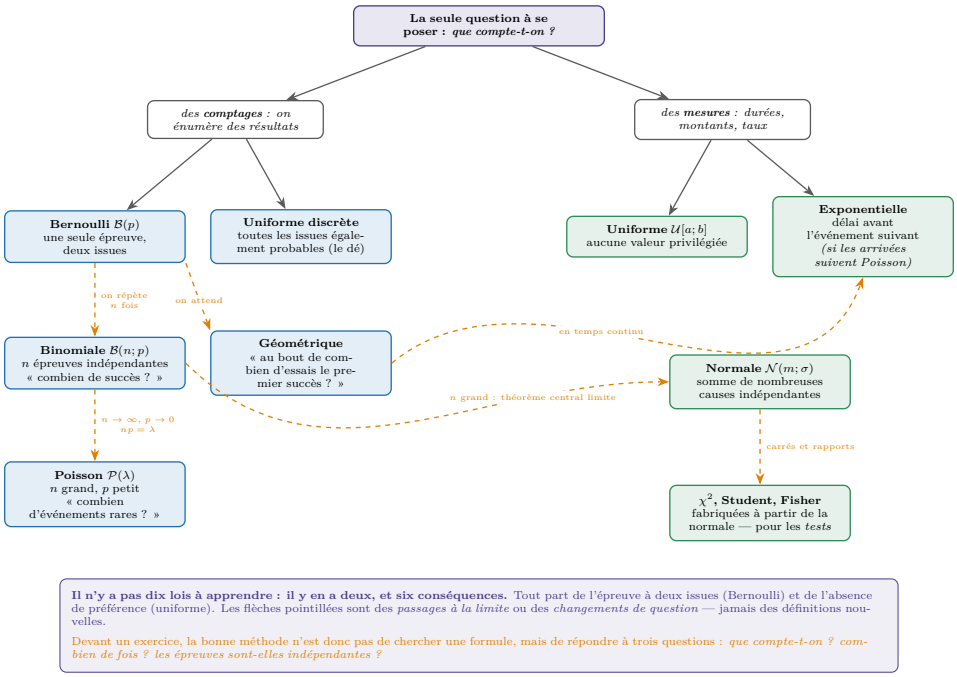
Elle compare **deux variances**. D'où sa présence systématique dans :

- l'analyse de la variance, qui compare la dispersion entre groupes à celle à l'intérieur des groupes ;
- le test de significativité globale d'une régression, où le fameux « F de Fisher » compare la variance expliquée à la variance résiduelle.

Si un logiciel d'économétrie affiche un F, c'est de cette loi qu'il s'agit.

La carte du cours

Toutes les lois, et leurs liens



Il n'y a pas dix lois à apprendre : il y en a deux, et six conséquences. Tout part de l'épreuve à deux issues (Bernoulli) et de l'absence de préférence (uniforme). Les flèches pointillées sont des *passages à la limite* ou des *changements de question* — jamais des définitions nouvelles.

Devant un exercice, la bonne méthode n'est donc pas de chercher une formule, mais de répondre à trois questions : *que compte-t-on ? combien de fois ? les épreuves sont-elles indépendantes ?*

Comment se servir de la carte

Trois questions devant un énoncé

1. **Que compte-t-on ?** Des occurrences dénombrables, ou une mesure continue ?
2. **Combien de fois ?** Une seule épreuve, un nombre fixé, ou une attente ?
3. **Les épreuves sont-elles indépendantes, et p constant ?**

Les réponses désignent une loi. Chercher directement une formule, sans passer par ces trois questions, est la source de la plupart des erreurs.

Deux lois seulement, et six conséquences

Tout part de l'épreuve à deux issues et de l'absence de préférence. Les flèches de la carte sont des **passages à la limite** ou des **changements de question**.
Il n'y a donc pas dix lois à mémoriser : il y a deux idées et six dérivations.

Le tableau de synthèse

Les lois discrètes

Loi	Question	$E(X)$	$V(X)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	succès ou échec	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n;p)$	combien de succès sur n	np	$np(1-p)$
Géométrique	rang du premier succès	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	combien d'événements rares	λ	λ

Le tableau de synthèse (suite)

Les lois continues

Loi	Question	$E(X)$	$V(X)$
Uniforme $\mathcal{U}[a;b]$	aucune valeur privilégiée	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle	délai avant l'événement	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Normale $\mathcal{N}(m;\sigma)$	somme de nombreuses causes	m	σ^2

Le conseil de révision

Ne mémorisez pas ce tableau ligne à ligne. Retenez la **question** de chaque loi ; les deux moments se retrouvent ensuite, et se vérifient sur un cas simple.
Une formule oubliée se reconstruit ; une loi mal identifiée ne se rattrape pas.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Khi-deux, Student et Fisher sont **fabriquées à partir de la normale** ; elles ne décrivent aucun phénomène économique.
2. χ^2_k est une **somme de carrés** : positive, dissymétrique, $E = k$ et $V = 2k$.
3. **Student** est la normale corrigée de l'incertitude sur σ ; ses queues sont plus épaisses, et elle se rapproche de la normale quand ν croît (4,2 % d'écart sur le quantile à $\nu = 30$).
4. **Fisher** est un rapport de variances : analyse de la variance et tests de régression.
5. La **carte des lois** se parcourt avec trois questions, jamais avec une formule.
6. Deux lois fondatrices — Bernoulli et uniforme — et six dérivations : c'est tout le programme.

La suite

Le cours a commencé en **observant** que la fréquence se stabilise. Il n'a jamais démontré pourquoi.
La septième et dernière partie le fait : la **loi des grands nombres** justifie l'estimation, le **théorème central limite** explique l'omniprésence de la cloche.